# 27. DAS NIERENSYSTEM : WACHSTUM UND DIFFERENZIERUNG

DAUER : 05:58 LEHRBLATT

## KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit dem Wachstum und der Differenzierung des Nierensystems während der Embryogenese. Es beleuchtet die zentrale Rolle der Leber als wichtiger Organisator, dessen Dynamik und Wachstum die Entwicklung der umliegenden Strukturen beeinflussen. Durch die Analyse des Prozesses des "Aufstiegs" der Nieren, der in Wirklichkeit auf eine Expansion des restlichen Körpers zurückzuführen ist, sowie des Phänomens der Trennung zwischen Blase und Rektum, bietet diese Sitzung wertvolle Einblicke in die embryologischen Referenzpunkte. Die Ausführungen zur Nierenmotilität und zur retroperitonealen Artikulation zeigen, wie die Zusammenarbeit zwischen Ektoderm und Endoderm unter dem Einfluss des Mesoderms für die harmonische Bildung der Harnorgane unerlässlich ist.

## DAS NIERENSYSTEM: WACHSTUM UND DIFFERENZIERUNG

### DIE DYNAMIK DES POSTERIOREN WACHSTUMS UND IHRE ROLLE

Der **hintere** Teil des Embryos erfährt ein viel schnelleres **Wachstum**, wodurch eine Art **"Zerreißung"** im Bereich des unteren Darms entsteht. Diese Trennung zwischen dem unteren Darm und dem Allantoisprozess verändert die Dynamik des hinteren Teils.

Dieses Phänomen wird durch eine **differentielle Wachstumsgeschwindigkeit** des hinteren Teils im Vergleich zum vorderen Teil hervorgerufen, die durch die Allantois aufrechterhalten und von der Leber organisiert wird.

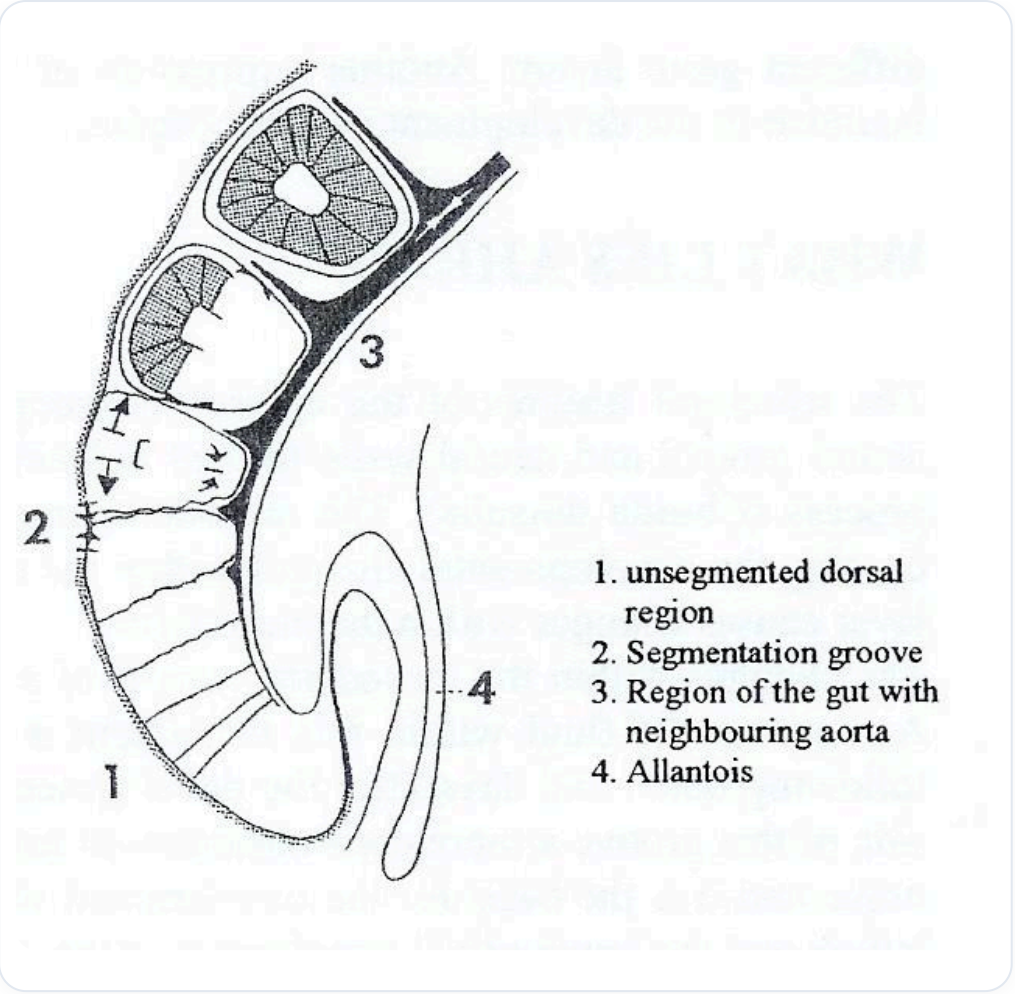



*ABB. — Embryonalschnitt sagittal*

## DIE LEBER: MOTOR UND ORGANISATOR DES SYSTEMS

Es ist entscheidend, diese Dynamik, diese **Zwerchfellbeziehung** und diese globale Wachstumsdynamik zu verstehen. Die Leber wird durch ihre Dynamik zu einem **wichtigen Organisator**.

Als riesiges Organ spielt die Leber durch ihr Wachstum und ihre Aktivität eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung des gesamten Systems.

## DIE POSITIONIERUNG VON NIEREN UND NEBENNIEREN

Die Nieren scheinen von ihrem sakralen Ursprung in die Lendenregion **"aufzusteigen"**, aber dieser **"Aufstieg"** ist eine Illusion. Die Nebennieren, die durch das Kippen der Leber induziert werden, sind anfänglich riesig und sinken mit ihr ab. Sie erwecken den Eindruck, sich zurückzubilden, aber in Wirklichkeit wächst die Umgebung um sie herum.

Es ist wichtig, die embryonale Entwicklung in Bezug auf **sich ändernde Referenzen** zu betrachten. Das Wachstum der posterioren Strukturen positioniert die Nieren. Es ist nicht so, dass sie aufsteigen, sondern dass der Rest absinkt und wächst.

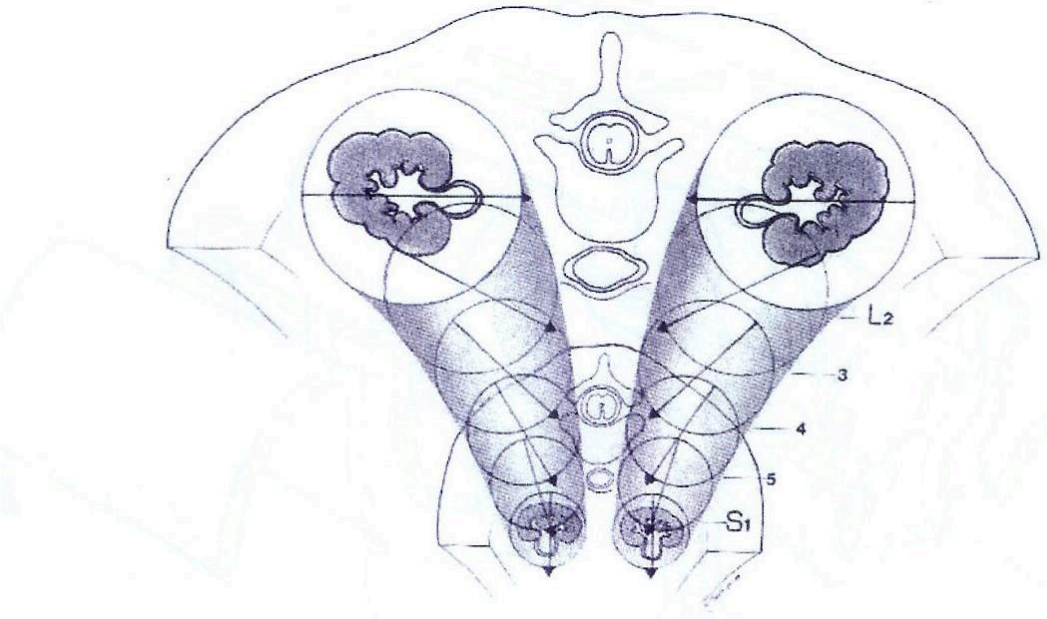



schéma montre le repositionnement des métanéphros entre la 6ème et la 9ème semaine. La croissance décrite en colonnes. Les flèches indiquent le changement progressif du pelvis rénal de ventral en médi-
Le repositionnement est présenté par rapport à la position de la colonne vertébrale et de l'aorte.

*ABB. — Embryonaler Nierenaufstieg*

## DIE ROLLE DER LEBER UND DES SEPTUM TRANSVERSUM

Die Leber erzeugt eine **Kompression** vom oberen zum unteren Teil, die für die Entwicklung wesentlich ist. Sie ist mit dem **Septum transversum** verbunden, das, obwohl es hoch aufsteigt (embryonaler Ursprung auf Höhe von C3), sich nicht bewegt. Es ist das gesamte umgebende System, das wächst und den Anschein eines **Absinkens** erweckt.

Das Septum transversum, das sich nicht bewegt, wird zu einem **Stützpunkt** und beendet sein Absinken auf Höhe von L2-L3. In Wirklichkeit hat sich die gesamte Umgebung bewegt.

## DIE DIFFERENZIERUNG DER HARNWEGE

Die **Harnblase** differenziert sich aus dem Endoblasten des hinteren Darms. Die posteriore Wachstumsgeschwindigkeit des Neuralrohrs ist so groß, dass sie den Raum zwischen dem zukünftigen Rektum und der zukünftigen Harnblase, die von der Allantois gebildet wird, **"auseinanderreißt"**.

Anfangs bildeten Blase und Rektum eine einzige Struktur. Diese Trennung des Kloakenraums vom Rektum etabliert die verschiedenen Strukturen. Die Nieren (Metanephros) bleiben an Ort und Stelle und werden zu einem **Stützpunkt** (Fulcrum) in Bezug auf den hinteren Teil des Beckens.

## DIE RETROPERITONEALE ARTIKULATION

Der Verlauf auf Nierenhöhe offenbart eine **Längsachse** des Embryos. Auf Höhe des Kreuzbeins gibt es einen Stützpunkt, dann die Nierenloge.

Die wesentliche Arbeit ist die Öffnung der **Motilität** auf Nierenhöhe. Die vordere Kompression erklärt ihre Form.

Die retroperitoneale Region wird zu einer **Artikulation**, die durch zwei Bewegungen entsteht:

1. Das longitudinale Wachstum des Neuralrohrs.

2. Die endodermale Bewegung.

Die Integrität dieser beiden Funktionen hängt von dieser Zwischenartikulation ab, die eine Artikulation zwischen **Ektoderm** und **Endoderm** ist. Das parietale System ist vom **mesodermalen** System abhängig, was das Mesoderm zu einem Königsweg in der embryonalen Entwicklung macht.

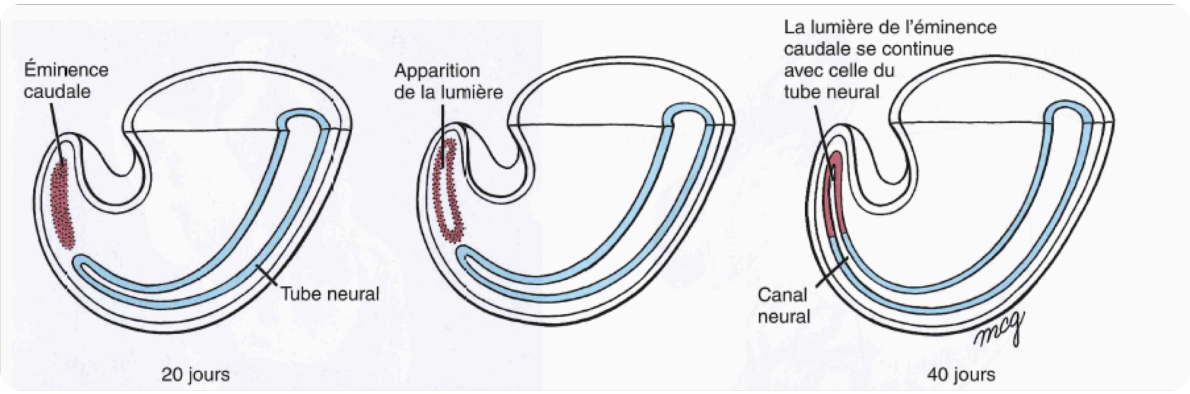



*ABB. — Entwicklung der Eminenz/des Neuralkanals*